Практическая 1

1. «lsns» - выводит список всех неймспейсов, которые активны в системе

```
alina@fedora:~
alina@fedora:~$ lsns
        NS TYPE   NPROCS   PID USER  COMMAND
4026531834 time      106  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531835 cgroup    106  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531836 pid       103  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531837 user       88  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531838 uts       106  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531839 ipc        93  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531840 net        90  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026531841 mnt       105  2112 alina /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
4026532629 user        1  7202 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026532846 ipc         1  7202 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026532892 net         1  7202 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533170 user        1  8222 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533171 ipc         1  8222 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533172 net         1  8222 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533237 user        1  3353 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202503
4026533238 user        1  8155 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533240 ipc         1  8155 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533241 net         1  8155 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533305 user        1  5979 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533306 ipc         1  5979 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533307 net         1  5979 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533316 ipc         1  3353 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202503
4026533319 user        1  3394 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533320 ipc         1  3394 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533321 net         1  3394 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533384 user        1  3400 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202503
4026533385 net         1  3400 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202503
4026533448 user        1  3459 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533449 ipc         1  3459 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533450 net         1  3459 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533565 user        1  7269 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533566 ipc         1  7269 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533567 net         1  7269 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533578 user        1  3524 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533579 ipc         1  3524 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533580 net         1  3524 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533643 user        1  3590 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202503
4026533644 ipc         1  3590 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202503
4026533645 net         1  3590 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 202503
4026533760 user        1  7734 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533761 ipc         1  7734 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533762 net         1  7734 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533825 user        1  5819 alina catatonit -P
4026533826 mnt         1  5819 alina catatonit -P
4026533827 user        1  7626 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533828 ipc         1  7626 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533829 net         1  7626 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
4026533838 user        1  3662 alina /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsH
```

В выводе есть идентификатор, тип пространства, количество процессов, PID процесса, пользователь и команда этого процесса

2. «echo $$» - выводит PID текущей оболочки, в которой выполняется команда

```
root@fedora:/home/alina# echo "Мой PID: $$"
Мой PID: 1
```

3. «ip linkk show» показывает сетевые интерфейсы, но только внутри неймспейса

```
root@192:/home/alina# ip link show
1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
root@192:/home/alina#
```

есть только интерфейс lo потому что было создзано изолированное пространство

4. «cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max» - показывает ограничения цпу для сгрупса

```
alina@fedora:~$ cat /sys/fs/cgroup/mytest/cpu.max
20000 100000
alina@fedora:~$
```

тут видно, что используется только 20 процентов

5. «ls /» - внутри чрута показывает корневую директорию, но в ней будут находится только те директории, которые были скопированы заранее

```
alina@fedora:~$ sudo chroot /tmp/myroot /bin/bash
bash-5.2# ls /
bin  dev  lib  lib64  proc
```

Контрольные вопросы:
1. Почему после `exit` процессы хоста остались нетронутыми?
Потому что работа была токо внтури изолированной среды, которая никак не затрагивала осноные процессы системы и изменения, которые применились, применялись только в рамках той среды

2. Что произойдёт если лимит памяти превысить? (OOM-killer)
Если процесс превышает лимит памяти, OOM-killer завершит самый тяжелый процесс, чтоб все не поломалось